Plano de Estudo

810 questões comentadas

APOSTILA DE ESTUDO

FUVEST 2028
Volume 5: Biologia

Universidade de São Paulo

Plano de Estudo
Curso preparatório independente, sem vínculo com a FUVEST ou a USP

810 questões comentadas **54 imagens para memorizar**

ORGANIZAÇÃO
Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com

Mundo Encantado
Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

planodeestudo.net.br

APOSTILA DE ESTUDO

Vestibular FUVEST · 1ª fase

Volume 5: Biologia · Cursinho Preparatório FUVEST 2028

ORGANIZAÇÃO Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com

PLATAFORMA Plano de Estudo · planodeestudo.net.br
O caminho certo até a sua aprovação.

EDIÇÃO Mundo Encantado · outubro de 2026

CONTEÚDO 810 questões inéditas de 5 alternativas no estilo da FUVEST, organizadas por matéria e assunto, da mais fácil para a mais difícil, com 54 imagens para memorizar (desenhos, mapas e linhas do tempo, com a fonte). Cada questão traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

Como esta apostila está organizada

1. **Partes** na ordem do edital. Cada parte abre com a lista dos capítulos, o número de questões e a página.
2. **Capítulos** por assunto do edital, com os principais tópicos cobrados logo no início.
3. **Questões** no formato da prova. Logo abaixo de cada uma vêm o gabarito, o comentário, a dica e o porquê das erradas.
4. **Gabarito rápido** no fim de cada parte, para resolver primeiro e conferir depois.

Como estudar com ela

1. Cubra o comentário com uma folha e responda antes de conferir.
2. Marque as questões que errar e volte a elas na véspera da prova.
3. Para o cronograma diário, os simulados com cronômetro e a revisão dos erros, use o Cursinho Preparatório FUVEST 2028 na plataforma Plano de Estudo (planodeestudo.net.br).

As questões e as imagens desta apostila são material de estudo inédito e não reproduzem provas oficiais da FUVEST. Curso preparatório independente, sem vínculo com a FUVEST ou a USP.

Mundo Encantado
Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

Sumário

Parte 1 · Biologia 3

1. Características dos seres vivos, método científico e origem da vida 6
2. Bioquímica: água, sais, carboidratos e lipídios 20
3. Proteínas, enzimas e vitaminas 35
4. Ácidos nucleicos e síntese de proteínas 49
5. Membrana plasmática e transportes 62
6. Citoplasma e organelas 78
7. Núcleo, cromossomos e ciclo celular 93
8. Respiração celular e fermentação 107
9. Fotossíntese e quimiossíntese 121
10. Mitose, meiose e câncer 136
11. Reprodução humana e métodos contraceptivos 150
12. Embriologia 164
13. Histologia animal 178
14. Genética: primeira lei de Mendel 192
15. Segunda lei de Mendel, polialelia e grupos sanguíneos 207
16. Herança ligada ao sexo e heredogramas 220
17. Interação gênica, ligação e genética de populações 234
18. Biotecnologia: DNA recombinante, CRISPR e clonagem 247
19. Evolução: teorias e evidências 262
20. Evolução: especiação e seleção natural 277
21. Classificação dos seres vivos 293
22. Vírus e doenças virais 308
23. Bactérias, protozoários, fungos e doenças 322
24. Parasitoses e saúde pública 337
25. Botânica: grupos de plantas 352
26. Morfologia e fisiologia vegetal 367
27. Hormônios vegetais 382
28. Zoologia: invertebrados 397
29. Zoologia: vertebrados 411
30. Digestão e nutrição 425
31. Circulação 439
32. Respiração e excreção 453
33. Sistema endócrino 467
34. Sistema nervoso e órgãos dos sentidos 481
35. Imunologia e vacinas 496
36. Ecologia: cadeias alimentares e fluxo de energia 512
37. Ciclos biogeoquímicos 527
38. Relações ecológicas e dinâmica de populações 543
39. Sucessão ecológica e biomas 557
40. Impactos ambientais e conservação da biodiversidade 573
41. Doenças genéticas e aconselhamento genético 589
42. Mutações e alterações cromossômicas 604
43. Regulação gênica e epigenética 619
44. Reprodução assexuada e sexuada 633
45. Transporte e transpiração nas plantas 648
46. Sistemas esquelético e muscular 663
47. Sistema reprodutor e hormônios sexuais 677
48. Bioenergética: ATP e metabolismo 691
49. Microbiologia e biotecnologia industrial 705
50. Poluição e saneamento 721
51. Biogeografia e distribuição dos seres vivos 736
52. Evolução humana 752
53. Saúde: doenças crônicas, nutrição e exercício 767
54. Citoesqueleto, junções e comunicação celular 782

PARTE 1

Biologia

810 questões **54** capítulos

Nesta parte

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
1	Características dos seres vivos, método científico e origem da vida	1–15	6
2	Bioquímica: água, sais, carboidratos e lipídios	16–30	20
3	Proteínas, enzimas e vitaminas	31–45	35
4	Ácidos nucleicos e síntese de proteínas	46–60	49
5	Membrana plasmática e transportes	61–75	62
6	Citoplasma e organelas	76–90	78
7	Núcleo, cromossomos e ciclo celular	91–105	93
8	Respiração celular e fermentação	106–120	107
9	Fotossíntese e quimiossíntese	121–135	121
10	Mitose, meiose e câncer	136–150	136
11	Reprodução humana e métodos contraceptivos	151–165	150
12	Embriologia	166–180	164
13	Histologia animal	181–195	178
14	Genética: primeira lei de Mendel	196–210	192
15	Segunda lei de Mendel, polialelia e grupos sanguíneos	211–225	207
16	Herança ligada ao sexo e heredogramas	226–240	220
17	Interação gênica, ligação e genética de populações	241–255	234
18	Biotecnologia: DNA recombinante, CRISPR e clonagem	256–270	247
19	Evolução: teorias e evidências	271–285	262

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
20	Evolução: especiação e seleção natural	286–300	277
21	Classificação dos seres vivos	301–315	293
22	Vírus e doenças virais	316–330	308
23	Bactérias, protozoários, fungos e doenças	331–345	322
24	Parasitoses e saúde pública	346–360	337
25	Botânica: grupos de plantas	361–375	352
26	Morfologia e fisiologia vegetal	376–390	367
27	Hormônios vegetais	391–405	382
28	Zoologia: invertebrados	406–420	397
29	Zoologia: vertebrados	421–435	411
30	Digestão e nutrição	436–450	425
31	Circulação	451–465	439
32	Respiração e excreção	466–480	453
33	Sistema endócrino	481–495	467
34	Sistema nervoso e órgãos dos sentidos	496–510	481
35	Imunologia e vacinas	511–525	496
36	Ecologia: cadeias alimentares e fluxo de energia	526–540	512
37	Ciclos biogeoquímicos	541–555	527
38	Relações ecológicas e dinâmica de populações	556–570	543
39	Sucessão ecológica e biomas	571–585	557
40	Impactos ambientais e conservação da biodiversidade	586–600	573
41	Doenças genéticas e aconselhamento genético	601–615	589
42	Mutações e alterações cromossômicas	616–630	604
43	Regulação gênica e epigenética	631–645	619
44	Reprodução assexuada e sexuada	646–660	633
45	Transporte e transpiração nas plantas	661–675	648
46	Sistemas esquelético e muscular	676–690	663
47	Sistema reprodutor e hormônios sexuais	691–705	677

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
48	Bioenergética: ATP e metabolismo	706–720	691
49	Microbiologia e biotecnologia industrial	721–735	705
50	Poluição e saneamento	736–750	721
51	Biogeografia e distribuição dos seres vivos	751–765	736
52	Evolução humana	766–780	752
53	Saúde: doenças crônicas, nutrição e exercício	781–795	767
54	Citoesqueleto, junções e comunicação celular	796–810	782

CAPÍTULO 1

1 Características dos seres vivos, método científico e origem da vida

15 questões · questões 1 a 15

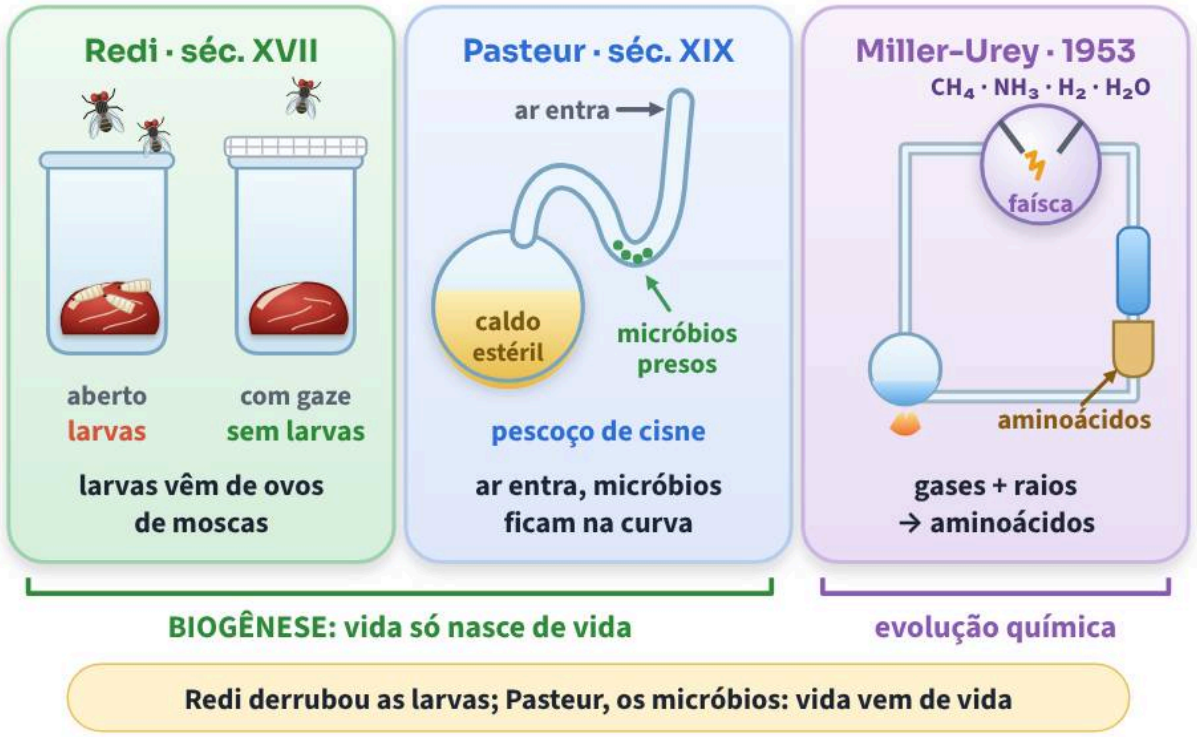
ASSUNTOS DESTE CAPÍTULO

vírus e características da vida | critérios de definição de vida | abiogênese x biogênese: Redi | método científico: hipótese testável | experimento controlado: variáveis | origem da vida: experimento de Miller | Pasteur e a biogênese | hipótese heterotrófica | homeostase, organização e evolução | panspermia e suas limitações | grupo controle, placebo e duplo-cego | carbono e moléculas orgânicas (interdisciplinar com Química) | e mais 3 assuntos

IMAGENS PARA MEMORIZAR



Vida vem de vida: três experimentos para lembrar



Vida vem de vida: três experimentos

Redi (séc. XVII) e Pasteur (séc. XIX) derrubaram a geração espontânea; Miller-Urey (1953) obteve aminoácidos de gases + descargas elétricas.

Fonte: Foto ilustrativa gerada por IA (Canva) + esquema explicativo elaborado para o curso.

Questão 1

vírus e características da vida

Os vírus são frequentemente descritos como estando "na fronteira entre o vivo e o não vivo". O principal argumento para essa descrição é que os vírus

A) não têm metabolismo próprio e só se reproduzem no interior de células hospedeiras.

B) não possuem material genético.

C) são formados por várias células especializadas.

D) produzem seu próprio alimento por fotossíntese.

E) não sofrem mutações nem evoluem.

Gabarito A COMENTÁRIO

Vírus têm material genético e evoluem, mas são acelulares e não têm metabolismo próprio: dependem da maquinaria da célula hospedeira para se replicar.

Resolução passo a passo

1. Liste as características dos seres vivos: organização celular, metabolismo, reprodução, hereditariedade, resposta a estímulos, evolução.
2. Vírus têm DNA ou RNA, sofrem mutações e evoluem (por isso surgem variantes), mas não têm células nem metabolismo próprio.
3. Fora de uma célula, o vírus é uma partícula inerte; só se replica usando ribossomos, enzimas e energia do hospedeiro: são parasitas intracelulares obrigatórios.

Pegadinha Achar que vírus não têm material genético ou não evoluem: as variantes de vírus mostram justamente o contrário.

Para memorizar vírus = acelular, parasita intracelular obrigatório; tem DNA ou RNA e evolui, mas não tem metabolismo próprio.

Por que as outras alternativas estão erradas

B) Vírus possuem material genético (DNA ou RNA).

C) Vírus são acelulares.

D) Vírus não fazem fotossíntese nem têm metabolismo.

E) Vírus sofrem mutações e evoluem rapidamente.

Questão 2

critérios de definição de vida

Um estudante afirmou que o fogo seria um ser vivo, pois "consome oxigênio, cresce, se espalha e produz novos focos". A característica dos seres vivos que permite refutar esse argumento é que

A) o fogo libera energia, e seres vivos não liberam energia.

B) o fogo não consome oxigênio.

C) seres vivos nunca crescem.

D) o fogo não tem organização celular nem material genético transmitido aos "descendentes".

E) o fogo não se espalha.

Gabarito D COMENTÁRIO

Crescer e consumir oxigênio não bastam; seres vivos são formados por células e transmitem informação genética (hereditariedade), o que o fogo não faz.

Resolução passo a passo

1. Identifique quais características citadas pelo estudante são exclusivas dos seres vivos: consumir O_2 e crescer também ocorrem em processos não vivos (combustão, cristais).
2. O critério decisivo é a combinação de organização celular, metabolismo controlado por enzimas e hereditariedade (material genético que passa às próximas gerações).
3. Os novos focos do fogo não herdam nenhuma informação do foco original; portanto, não há reprodução no sentido biológico.

Pegadinha Tentar negar fatos do enunciado (o fogo consome oxigênio e se espalha) em vez de apontar o critério ausente.

Para memorizar nenhuma característica isolada define a vida; o conjunto inclui célula, metabolismo, reprodução com hereditariedade e evolução.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** Seres vivos também liberam energia, por exemplo na respiração celular.
- **B** A combustão consome oxigênio.
- **C** Seres vivos crescem.
- **E** O fogo se espalha; o problema é outro.

Questão 3

abiogênese x biogênese: Redi

Leia o relato de um experimento clássico.

> *No século XVII, Francesco Redi colocou pedaços de carne em frascos: alguns abertos e outros cobertos com gaze. Larvas apareceram apenas na carne dos frascos abertos, nos quais moscas podiam pousar.*

O resultado do experimento contrariou a hipótese de que

- **A** os seres vivos surgem a partir de outros seres vivos.
- **B** larvas de moscas surgem espontaneamente da carne em decomposição.
- **C** a carne apodrece mais rapidamente em frascos fechados.
- **D** as moscas se alimentam de carne.
- **E** o ar é necessário para a vida.

Gabarito B COMENTÁRIO

Se as larvas surgissem espontaneamente da carne, apareceriam também nos frascos com gaze; o experimento apoiou a biogênese.

Resolução passo a passo

1. Hipótese da geração espontânea (abiogênese): vida surgindo da matéria inanimada, como larvas da carne.
2. Redi manteve o ar circulando (gaze) e impediu apenas o contato das moscas: a única variável alterada foi o acesso das moscas.
3. Como só houve larvas onde as moscas pousaram, elas vinham de ovos de moscas: "vida vem de vida" (biogênese).

Pegadinha Confundir a hipótese contrariada (abiogênese) com a hipótese apoiada (biogênese).

Para memorizar Redi (séc. XVII, carne e gaze) contestou a geração espontânea de larvas; Pasteur (séc. XIX, frasco pescoço de cisne) a derrubou para microrganismos.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** Essa é a hipótese que o experimento apoiou.
- **C** O experimento não comparou velocidade de apodrecimento.
- **D** Não era isso que se testava.
- **E** A gaze permitia a passagem de ar; o ar não foi a variável testada.

Questão 4

método científico: hipótese testável

No método científico, a etapa que distingue uma hipótese científica de uma simples opinião é

- **A** a quantidade de pessoas que acreditam nela.
- **B** a autoridade do cientista que a propõe.
- **C** o tempo que ela levou para ser formulada.
- **D** a sua coerência com crenças tradicionais.
- **E** a possibilidade de ser testada por experimentos ou observações controladas.

Gabarito E COMENTÁRIO

Hipótese científica é uma explicação provisória que gera previsões testáveis; se os testes as contrariam, a hipótese é rejeitada ou reformulada.

Resolução passo a passo

1. Recorde o ciclo: observação → problema → hipótese → previsão → experimento/teste → conclusão.
2. O que dá caráter científico é a testabilidade: deve ser possível imaginar um resultado que mostre que a hipótese está errada.
3. Popularidade, autoridade ou tradição não validam uma hipótese; os dados, sim.

Para memorizar hipótese científica precisa ser testável (e refutável); experimento controlado muda uma só variável e compara com um grupo controle.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** Consenso popular não é critério científico.
- **B** Argumento de autoridade não substitui teste.
- **C** O tempo de formulação não importa.
- **D** Tradição não é critério de validação científica.

Questão 5

experimento controlado: variáveis

Para testar se um fertilizante aumenta o crescimento de feijoeiros, um estudante plantou 20 mudas: 10 receberam fertilizante e 10 receberam apenas água, todas no mesmo solo, com a mesma luz e a mesma temperatura. Nesse experimento,

A) a temperatura é a variável independente.

B) o crescimento é a variável controlada.

C) as mudas que receberam apenas água constituem o grupo controle.

D) o fertilizante é a variável dependente.

E) o uso de 20 mudas é desnecessário; bastaria uma de cada grupo.

Gabarito C COMENTÁRIO

O grupo controle é idêntico ao experimental, exceto pela ausência do fator testado (fertilizante); permite comparar e atribuir a diferença ao fertilizante.

Resolução passo a passo

1. Variável independente: o que o pesquisador altera (presença de fertilizante).
2. Variável dependente: o que se mede como resposta (crescimento).
3. Variáveis controladas: mantidas iguais (solo, luz, temperatura). Grupo controle: sem o fator testado.
4. Repetir com várias mudas reduz o efeito de diferenças individuais e do acaso.

Pegadinha Trocar variável independente com dependente.

Para memorizar independente = o que eu mudo; dependente = o que eu meço; controle = grupo sem o fator testado; repetições reduzem o acaso.

Por que as outras alternativas estão erradas

A) A temperatura foi mantida constante: é variável controlada.

B) O crescimento é medido: é a variável dependente.

D) O fertilizante é a variável independente.

E) Uma muda só não permite separar o efeito do fertilizante de variações individuais.

Questão 6

origem da vida: experimento de Miller

Em 1953, Stanley Miller submeteu uma mistura de metano, amônia, hidrogênio e vapor de água a descargas elétricas e obteve aminoácidos. Esse experimento foi importante porque

A) mostrou que moléculas orgânicas poderiam ter se formado a partir de substâncias inorgânicas em condições supostas para a Terra primitiva.

B) criou a primeira célula viva em laboratório.

C) provou que a vida chegou à Terra em meteoritos.

D) demonstrou a geração espontânea de microrganismos.

E) comprovou que o oxigênio era abundante na atmosfera primitiva.

Gabarito A COMENTÁRIO

Miller testou a hipótese de Oparin e Haldane: gases e energia (raios) poderiam produzir moléculas orgânicas, primeira etapa da evolução química.

Resolução passo a passo

1. A hipótese de Oparin-Haldane propunha uma evolução química: gases simples + energia → moléculas orgânicas → agregados → primeiras células.

2. Miller simulou essa atmosfera (sem O_2 livre) e as descargas elétricas, obtendo aminoácidos, monômeros das proteínas.
3. Isso não criou vida; mostrou que a etapa inicial da hipótese era possível.

Pegadinha Achar que Miller criou vida: ele obteve apenas moléculas orgânicas simples.

Para memorizar Oparin-Haldane = evolução química; Miller-Urey (1953) obteve aminoácidos a partir de gases + descargas elétricas.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **B** Não foi criada nenhuma célula.
- **C** Essa é a hipótese da panspermia, não testada por Miller.
- **D** Miller não trabalhou com geração espontânea de microrganismos.
- **E** A mistura simulada não continha oxigênio livre.

Questão 7

Pasteur e a biogênese

O experimento de Louis Pasteur com frascos de "pescoço de cisne" é considerado decisivo contra a geração espontânea porque

- **A** o caldo foi mantido sem contato com o ar durante todo o experimento.
- **B** Pasteur adicionou antibióticos ao caldo.
- **C** o caldo nunca foi aquecido.
- **D** o ar entrava no frasco, mas os microrganismos ficavam retidos na curva do gargalo, e o caldo fervido permanecia estéril.
- **E** os microrganismos surgiam apenas quando o frasco ficava no escuro.

Gabarito D COMENTÁRIO

O gargalo curvo deixava o ar passar (respondendo à objeção de que o ar seria necessário), mas retinha poeira e microrganismos; quebrado o gargalo, o caldo se contaminava.

Resolução passo a passo

1. Os defensores da abiogênese diziam que ferver e fechar o frasco destruía uma "força vital" do ar.
2. Pasteur manteve o frasco aberto ao ar, mas com gargalo curvo, onde partículas ficavam retidas.
3. O caldo fervido continuou estéril; ao quebrar o gargalo, microrganismos apareceram: eles vinham do ar, não do caldo.

Pegadinha Dizer que o caldo ficou sem ar: o mérito do experimento foi justamente manter o contato com o ar.

Para memorizar Pasteur: frasco pescoço de cisne, ar entra, micróbios ficam presos na curva; caldo estéril = fim da geração espontânea.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** O ar entrava no frasco; esse foi o ponto decisivo.
- **B** Antibióticos não existiam e não foram usados.
- **C** O caldo foi fervido para ser esterilizado.

E A luz não foi a variável testada.

Questão 8

hipótese heterotrófica

A hipótese de que os primeiros seres vivos eram heterótrofos e obtinham energia por fermentação baseia-se, entre outros argumentos, no fato de que

A a atmosfera primitiva era rica em oxigênio.

B a atmosfera primitiva não tinha oxigênio livre, e moléculas orgânicas do ambiente podiam servir de alimento.

C a fotossíntese é um processo mais simples que a fermentação.

D a respiração aeróbia surgiu antes da fermentação.

E os primeiros seres vivos eram pluricelulares.

Gabarito B COMENTÁRIO

Sem O_2, a respiração aeróbia era impossível; seres simples poderiam fermentar as moléculas orgânicas do "caldo primitivo".

Resolução passo a passo

1. A hipótese heterotrófica propõe a sequência: fermentação → fotossíntese → respiração aeróbia.
2. A fermentação é mais simples e anaeróbia; a fotossíntese exige maquinaria complexa; a respiração aeróbia depende do O_2 liberado pela fotossíntese.
3. O acúmulo de O_2 na atmosfera (produzido por cianobactérias) permitiu depois a respiração aeróbia.

Pegadinha Inverter a ordem e colocar a respiração aeróbia antes da fotossíntese.

Para memorizar hipótese heterotrófica: fermentação → fotossíntese (libera O_2) → respiração aeróbia (usa O_2).

Por que as outras alternativas estão erradas

A Não havia O_2 livre na atmosfera primitiva.

C A fotossíntese é mais complexa que a fermentação.

D A respiração aeróbia depende do O_2 produzido pela fotossíntese, que veio depois.

E Os primeiros seres vivos eram unicelulares.

Questão 9

homeostase, organização e evolução

Considere as afirmações sobre as características dos seres vivos.

I Homeostase é a capacidade de manter o meio interno relativamente estável.

II Todos os seres vivos são formados por muitas células.

III A evolução é uma característica das populações, e não dos indivíduos.

Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I e III, apenas.

Gabarito E COMENTÁRIO

I e III corretas; II é falsa, pois bactérias, protozoários e muitas algas são unicelulares.

Resolução passo a passo

1. I: homeostase, como a regulação da temperatura corporal ou da glicemia. Correta.
2. II: existem seres unicelulares (bactérias, protozoários, leveduras). Falsa.
3. III: um indivíduo não evolui ao longo da vida; a evolução é a mudança da frequência de características numa população ao longo de gerações. Correta.

Pegadinha Dizer que um indivíduo "evoluiu" ao longo da vida, confundindo evolução com desenvolvimento ou adaptação fisiológica.

Para memorizar homeostase = equilíbrio do meio interno; evolução acontece em populações, ao longo de gerações, não em indivíduos.

Por que as outras alternativas estão erradas

A) A III também está correta.

B) A II é falsa: há seres unicelulares.

C) A II é falsa.

D) A II é falsa.

Questão 10

panspermia e suas limitações

Leia o texto.

> *"A teoria da panspermia afirma que formas simples de vida, ou moléculas precursoras da vida, poderiam ter chegado à Terra a bordo de meteoritos e cometas. A detecção de aminoácidos em alguns meteoritos é usada como argumento a seu favor."*
> *(Texto elaborado para esta questão.)*

Uma crítica frequente a essa teoria é que ela

A) contradiz a existência de meteoritos.

B) já foi totalmente comprovada e, por isso, não precisa de críticas.

C) nega a existência de aminoácidos.

D) desloca o problema da origem da vida para outro lugar do Universo, sem explicar como ela surgiu.

E) afirma que a vida surgiu por criação divina.

Plano de Estudo

O caminho certo até a sua aprovação.

810 questões inéditas no estilo da FUVEST para a 1ª fase (Biologia), com imagens para memorizar no início de cada capítulo. Cada questão traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

- Organizada por matéria e por assunto, com sumário
- Biologia
- Imagens para memorizar com a fonte indicada
- Resolução passo a passo e "Para memorizar" em todas as questões
- Gabarito rápido no fim de cada parte

Continue na plataforma Plano de Estudo

Plano de estudo diário até a véspera da prova, simulados no formato oficial e correção explicada. Teste grátis por 1 dia.

planodeestudo.net.br

ORGANIZAÇÃO

Profa. Dra. Sandra Medina Benini

mundo.encantado.prof@gmail.com

Mundo Encantado

Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

planodeestudo.net.br